HireLink

Cahier des charges

Plateforme de gestion du recrutement (ATS) pour les PME marocaines

Rubrique	Information
Projet	HireLink — plateforme bilatérale candidats / recruteurs
Établissement	ENSA Tétouan — Université Abdelmalek Essaâdi
Filière	Génie Informatique (GI) — Semestre 5
Module	Frameworks et Technologies Web
Réalisé par	EL ASSAL Douae
Version	6.3 — Version finale
Date	10 novembre 2026

Sommaire

1. Présentation du projet
2. Acteurs et droits
3. Exigences fonctionnelles
4. Règles de gestion
5. Exigences non fonctionnelles
6. Contraintes et choix techniques
7. Modèle de données
8. Scénarios d'usage
9. Critères de recette
10. Glossaire

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Dans la plupart des PME marocaines, le recrutement se fait encore par e-mail : les offres sont diffusées sur un ou deux sites, les candidatures arrivent en pièces jointes, le tri se fait dans un tableur et l'état d'un dossier n'est connu que de la personne qui l'a ouvert.

Les logiciels de suivi des candidatures (ATS) existants sont presque tous étrangers, facturés par utilisateur et en devises, et supposent un processus de recrutement déjà structuré. Ils sont hors de portée d'une entreprise de moins de cinquante salariés.

Côté candidats, les petites annonces non contrôlées sont un terrain de fraude (frais d'inscription, fausses offres, sociétés sans existence légale). Le candidat n'a aucun moyen de vérifier l'entreprise ni de savoir ce que devient sa candidature.

1.2 Problématique

Comment permettre à une PME marocaine de conduire un recrutement complet (publication, réception des candidatures, présélection et convocation aux entretiens) sans licence étrangère, tout en protégeant le candidat des annonces frauduleuses et en lui donnant une information fiable sur le traitement de son dossier ?

1.3 Objectifs du projet

Réf	Objectif	Critère de réussite
OBJ-01	Centraliser tout le recrutement dans un outil unique	Une offre, ses candidatures et son historique sont consultables depuis un même espace.
OBJ-02	Rendre le traitement des candidatures simple et rapide	Un recruteur publie une offre en moins de 10 minutes et traite un dossier en quelques actions.
OBJ-03	Garantir des décisions tracées et motivées	Aucun refus sans motif ; chaque changement d'étape est historisé.
OBJ-04	Protéger les candidats contre les offres frauduleuses	Entreprise identifiée avant publication, contenu contrôlé, signalement possible.
OBJ-05	Informer honnêtement le candidat	Le candidat suit l'état de son dossier ; seuls des indicateurs réellement mesurés lui sont montrés.
OBJ-06	Cloisonner les données entre entreprises	Un recruteur n'accède jamais aux données d'une autre organisation.
OBJ-07	Respecter la protection des données personnelles	Export et effacement des données possibles par l'utilisateur.
OBJ-08	Offrir un coût d'entrée nul	Une formule gratuite permet d'utiliser le cœur du service ; les formules payantes sont tarifées en dirhams.

1.4 Périmètre

Inclus dans cette version

- Gestion des comptes, de l'authentification et des sessions.
- Profil candidat et gestion du CV.
- Publication, consultation et modération des offres d'emploi.
- Candidature, pipeline de présélection et refus motivé.
- Planification et suivi des entretiens.

- Gestion d'une organisation, de son équipe et de ses rôles.
- Administration de la plateforme : modération, vérification des entreprises, plans et factures, journal d'audit.
- Notifications internes et en temps réel.
- Aide à la rédaction par intelligence artificielle (brouillons relus par un humain).

Exclu de cette version

- Paiement en ligne réel (les factures constituent un registre, sans encaissement).
- Application mobile native (interface web adaptative uniquement).
- Interface multilingue (français uniquement).
- Envoi de SMS, WhatsApp ou notifications push.
- API publique pour des tiers et webhooks sortants.
- Promesse d'embauche et signature électronique : la conclusion d'une embauche se fait hors plateforme.
- Notation ou score de fiabilité des candidats.
- Plusieurs entretiens simultanés pour une même candidature.
- Entraînement d'un modèle d'IA propre à HireLink.
- Conteneurisation et déploiement automatisé.

2. Acteurs et droits

2.1 Les acteurs de la plateforme

HireLink compte quatre types d'utilisateurs. Chacun possède son propre espace après connexion.

Acteur	Qui est-ce ?	Ce qu'il fait sur HireLink
Visiteur	Une personne sans compte.	Consulte les offres et les fiches d'entreprises.
Candidat	Une personne qui cherche un emploi ou un stage.	Postule, suit ses candidatures et consulte les convocations aux entretiens, sans réponse requise.
Recruteur	Une personne qui recrute pour une entreprise. Elle appartient à l'espace d'une entreprise (voir 2.2).	Publie des offres, traite les candidatures, planifie les entretiens.
Administrateur	Le gestionnaire de la plateforme HireLink (compte non proposé à l'inscription).	Modère les offres, vérifie les entreprises, consulte le journal d'audit.

2.2 Les rôles au sein d'une entreprise

Chaque entreprise dispose d'un espace. Deux rôles y sont proposés : le propriétaire et le recruteur. Exemple : Nadia crée l'espace d'Atlas Digital et en devient propriétaire ; elle invite Karim comme recruteur. Aucun autre rôle n'est proposé.

Rôle dans l'entreprise	Qui l'obtient ?	Peut	Ne peut pas
Propriétaire	La première personne qui crée l'espace de l'entreprise. Un seul par entreprise.	Tout ce que fait un recruteur, plus : inviter ou suspendre des membres, changer les rôles, transférer la propriété, choisir la formule d'abonnement, renseigner l'ICE.	—
Recruteur (membre)	Toute personne invitée avec ce rôle.	Créer et publier des offres, voir tous les dossiers de l'entreprise, les faire avancer, refuser, planifier des entretiens.	Gérer l'équipe, changer la formule.
Ancien accès — données conservées	N'est plus attribué. Les appartenances déjà enregistrées restent en base, sans conversion.	Ouvrir seulement les dossiers déjà affectés, si le serveur l'autorise encore. Ce nom n'est plus proposé à l'écran.	Nouvelle invitation, changement vers cet accès, nouvelle affectation, notation manuelle, création d'offre.

2.3 Droits de chaque acteur

Pour chaque acteur, la liste de ce qu'il peut faire et de ce qui lui est interdit. Ces droits doivent être contrôlés par le serveur, pas seulement masqués dans l'interface.

Visiteur

- Consulter les offres publiées.
- Consulter les fiches publiques et l'annuaire des entreprises.
- Signaler une offre abusive.

Ne peut pas : postuler, suivre une entreprise, accéder à un espace connecté.

Candidat

- Tout ce que peut faire un visiteur.
- Gérer son profil et ses CV.
- Postuler à une offre et retirer sa candidature.
- Suivre l'état et l'historique de ses candidatures.
- Consulter la convocation à un entretien (date, heure, lieu ou lien de visioconférence), sans accepter, refuser ni proposer de créneau.
- Suivre une entreprise et être prévenu de ses nouvelles offres.
- Utiliser l'assistant IA et choisir sa formule personnelle.
- Exporter ou effacer ses données personnelles.

Ne peut pas : créer ou modifier une offre, voir les dossiers d'autres candidats.

Recruteur (membre)

- Créer, modifier et publier les offres de son entreprise.
- Voir tous les dossiers de son entreprise et les faire avancer d'étape.
- Refuser un dossier en indiquant un motif.
- Consulter le matching algorithmique et planifier les entretiens.
- Exporter ses données personnelles.

Ne peut pas : gérer l'équipe, choisir la formule, accéder aux données d'une autre entreprise.

Propriétaire

- Tout ce que peut faire un recruteur.
- Inviter, suspendre ou rétablir un membre et changer son rôle.
- Gérer les candidatures et les convocations de son organisation.
- Transférer la propriété de l'espace.
- Choisir la formule d'abonnement de l'entreprise.
- Renseigner l'ICE et demander la vérification de l'entreprise.

Ne peut pas : accéder aux données d'une autre entreprise ni aux fonctions d'administration.

Ancien accès (données conservées)

- Ouvrir seulement les dossiers déjà affectés, si le serveur autorise encore cet accès.
- Aucune nouvelle note manuelle n'est autorisée.
- Aucune nouvelle invitation, aucun changement vers cet accès et aucune nouvelle affectation.
- Consulter les offres publiées et exporter ses données personnelles.

Ne peut pas : créer ou publier une offre, voir les autres dossiers, gérer l'équipe, ni voir cet ancien nom dans les menus.

Administrateur

- Suspendre, rétablir ou dépublier une offre signalée.
- Vérifier ou refuser la vérification d'une entreprise.
- Activer, suspendre et rechercher des comptes.
- Gérer le catalogue des motifs de refus, les formules et les factures.
- Consulter les statistiques et exporter le journal d'audit.

Ne peut pas : postuler à une offre ni gérer les entretiens des recruteurs.

3. Exigences fonctionnelles

Chaque exigence est formulée sous la forme « Le système doit… ».

3.1 Comptes, authentification et sessions

Réf	Le système doit…
EF-01	Permettre la création d'un compte candidat ou recruteur par e-mail, avec vérification par un code à usage unique.
EF-02	Permettre la connexion par e-mail et mot de passe.
EF-03	Permettre la connexion sans mot de passe par code reçu par e-mail.
EF-04	Permettre la connexion avec un compte Google.
EF-05	Permettre la connexion par clé d'accès (passkey, WebAuthn).
EF-06	Proposer une double authentification par application (TOTP) avec codes de secours.
EF-07	Exiger un CAPTCHA après deux échecs de connexion consécutifs.
EF-08	Permettre la réinitialisation du mot de passe par un lien à usage unique.
EF-09	Renouveler la session sans nouvelle saisie du mot de passe tant qu'elle reste valide.
EF-10	Afficher les sessions et appareils actifs et permettre de les révoquer.
EF-11	Permettre de désactiver son compte (réversible) ou d'effacer définitivement ses données.

3.2 Profil candidat et CV

Réf	Le système doit…
EF-12	Permettre au candidat de renseigner son profil : identité, ville, disponibilité, niveau d'expérience.
EF-13	Imposer le niveau d'expérience parmi une liste fermée (Stagiaire, Junior, Confirmé, Senior, Lead, Manager).
EF-14	Permettre de déclarer compétences, langues et préférences (contrat, lieu), avec suggestions de saisie.
EF-15	Accepter un CV au format PDF, TXT, PNG, JPG ou WEBP, dans la limite de 8 Mo pour le stockage. Proposer des sections et des compétences seulement pour un PDF qui contient déjà du texte, ou pour un fichier TXT. Une image, un PDF scanné et un fichier DOCX ne sont pas lus.
EF-16	Présenter les sections et compétences détectées et ne jamais modifier les compétences du profil sans confirmation explicite.
EF-17	Conserver le CV d'origine et permettre de joindre un autre CV à une candidature précise.
EF-18	Permettre d'exporter l'ensemble des données personnelles au format JSON.

3.3 Découverte des offres (accès public)

Réf	Le système doit…
EF-19	Afficher la liste des offres publiées sans exiger de compte.
EF-20	Permettre de filtrer par ville, type de contrat, mode de travail, niveau d'expérience et compatibilité.
EF-21	Permettre une recherche en texte libre sur le titre, la ville et les compétences.
EF-22	Afficher le détail d'une offre et, pour un candidat connecté, un score de compatibilité détaillé (compétences demandées / présentes).

Réf	Le système doit…
EF-23	Afficher la fiche publique d'une entreprise : logo, statut de vérification, présentation, offres en ligne.
EF-24	Proposer un annuaire des entreprises consultable par nom, ville et secteur.
EF-25	Permettre de signaler une offre abusive.

3.4 Gestion des offres (recruteur)

Réf	Le système doit…
EF-26	Permettre de créer une offre via un assistant en plusieurs étapes (poste, exigences, conditions).
EF-27	Refuser la publication d'une offre dont le contenu correspond à un schéma d'arnaque connu.
EF-28	Refuser la publication tant que l'entreprise n'est pas vérifiée.
EF-29	Permettre de publier, dépublier, clôturer, rouvrir, archiver, restaurer et dupliquer une offre. La duplication crée un brouillon distinct sans candidatures ni entretiens copiés.
EF-30	Permettre de prolonger la date limite d'une offre, avec contrôle de la nouvelle date.
EF-31	Permettre de définir un délai interne de réponse par offre et alerter l'équipe en cas de dépassement.
EF-32	Suspendre automatiquement une offre signalée par trois personnes, dans l'attente d'une décision de l'administrateur.

3.5 Candidature et pipeline de recrutement

Réf	Le système doit…
EF-33	Permettre au candidat de postuler en une action, avec lettre de motivation et CV.
EF-34	Empêcher les doublons : un candidat ne postule qu'une fois à une même offre.
EF-35	Permettre au candidat de suivre l'état de ses candidatures et de retirer une candidature.
EF-36	Afficher au candidat et au recruteur la frise chronologique d'un dossier (étape, auteur, date).
EF-37	Permettre au recruteur de voir toutes les candidatures d'une offre et de les faire avancer d'étape en étape.
EF-38	Imposer un motif de refus choisi dans un catalogue lors de tout refus.
EF-39	Proposer une aide à la rédaction du message de refus, modifiable avant envoi.
EF-40	Refuser toute nouvelle grille de notation manuelle et toute nouvelle note. Les anciennes grilles restent en base et ne sont plus proposées. Le matching algorithmique n'est pas une grille manuelle.
EF-41	Refuser toute nouvelle affectation à l'ancien rôle. Les affectations déjà enregistrées restent, sans élargir les droits.
EF-42	Mesurer le rythme de réponse du recruteur et signaler les dossiers en retard.

3.6 Entretiens

Réf	Le système doit…
EF-43	Permettre de planifier un entretien sur site (adresse obligatoire) ou en visioconférence (lien obligatoire).
EF-44	Permettre de choisir la nature de l'entretien (RH, technique, manager, compétences, projet), le fuseau horaire et la durée.
EF-45	Permettre de reporter ou d'annuler un entretien, le candidat étant notifié.

Réf	Le système doit…
EF-46	Enregistrer la convocation dans HireLink et créer une notification interne. Un e-mail n'est envoyé que si la messagerie du serveur est active ; sinon l'envoi est journalisé et n'est pas annoncé comme envoyé. Le candidat consulte la convocation sans avoir à répondre.
EF-47	Permettre au candidat d'exporter l'entretien vers son agenda (fichier .ics).
EF-48	Envoyer un rappel automatique la veille de l'entretien, une seule fois.
EF-49	Fournir un agenda d'équipe regroupant les entretiens par jour, avec notes personnelles.

3.7 Organisation et équipe

Réf	Le système doit…
EF-50	Créer automatiquement l'espace de l'entreprise d'un recruteur, dont il devient le propriétaire.
EF-51	Permettre de renseigner l'ICE de l'entreprise et de contrôler son format et sa cohérence avec le nom.
EF-52	Permettre au propriétaire d'inviter un membre par e-mail via un lien d'invitation.
EF-53	Permettre au propriétaire de modifier le rôle d'un membre et de transférer la propriété.
EF-54	Permettre au propriétaire de suspendre et de rétablir un membre.
EF-55	Tenir un fil d'événements et des notes internes pour l'organisation.

3.8 Administration, modération et facturation

Réf	Le système doit…
EF-56	Permettre à l'administrateur de suspendre, rétablir ou dépublier une offre signalée.
EF-57	Permettre de vérifier ou refuser la vérification d'une entreprise.
EF-58	Permettre de rechercher, activer et suspendre des comptes.
EF-59	Permettre de gérer les formules commerciales (crédits IA, nombre de sièges) et de consulter les factures.
EF-60	Permettre de gérer le catalogue des motifs de refus.
EF-61	Afficher des statistiques de la plateforme et la consommation de l'assistant IA.
EF-62	Permettre de consulter les e-mails émis et leur statut réel.
EF-63	Permettre de consulter et d'exporter en CSV le journal d'audit des actions sensibles.

3.9 Notifications

Réf	Le système doit…
EF-64	Créer une notification interne pour chaque événement concernant un dossier, un entretien, une offre ou un compte.
EF-65	Ouvrir directement l'élément concerné depuis une notification.
EF-66	Mettre à jour le centre de notifications en temps réel, sans rechargement de la page.
EF-67	Permettre de filtrer les notifications par type.

3.10 Assistant d'intelligence artificielle

Réf	Le système doit…
EF-68	Proposer une réécriture professionnelle du profil, jamais appliquée sans validation du candidat.
EF-69	Générer un kit de préparation d'entretien pour le candidat et une grille de questions pour le recruteur.
EF-70	Expliquer facultativement un score de compatibilité disponible, sans recalculer ni modifier le score et sans prétendre qu'il provient de l'IA.
EF-71	Proposer une relecture de texte (orthographe, ton) et une synthèse de CV.
EF-72	Proposer un coach répondant à des questions libres à partir du CV déposé.
EF-73	Afficher le solde de crédits IA, le coût par appel et l'historique du mois.

3.11 Suivi d'entreprise

Réf	Le système doit…
EF-74	Permettre au candidat de suivre une entreprise depuis sa fiche et de se désabonner.
EF-75	Notifier chaque candidat qui suit une entreprise lorsqu'elle publie une offre, une seule fois par offre.
EF-76	Afficher au recruteur le nombre de candidats qui suivent son entreprise.
EF-77	Afficher au candidat un indicateur de réactivité de l'entreprise (« Réactif », « Attentif ») uniquement si au moins trois dossiers ont reçu une réponse ; jamais d'indicateur négatif.
EF-78	Calculer le matching uniquement lorsque le candidat possède au moins une compétence confirmée et l'offre au moins un critère exploitable ; sinon afficher « Correspondance non disponible ».
EF-79	Distinguer le score enregistré au dépôt et le score actuel recalculé ; préserver les valeurs historiques et leur signification.
EF-80	Empêcher tout classement, filtre ou recommandation personnalisée fondé sur un score indisponible.
EF-81	Permettre de dupliquer une offre en nouveau brouillon indépendant, sans recopier candidatures, entretiens ni historique.
EF-82	Retirer du parcours actif la grille de notation manuelle et l'ancien rôle d'entreprise ; préserver les archives et limiter les accès historiques.
EF-83	Présenter explicitement les limites de lecture des CV et demander confirmation avant d'enregistrer les compétences extraites.
EF-84	Présenter les actions de menus contextuels selon le statut et les permissions ; éviter les actions inopérantes ou incohérentes.

4. Règles de gestion

Les règles suivantes s'appliquent quel que soit le moyen d'accès (interface ou appel direct à l'API). Elles doivent être contrôlées côté serveur.

Réf	Règle
RG-01	Pipeline : un dossier suit les étapes Reçue → Présélection → Shortlist → Entretien ; un refus est possible à chaque étape. Toute autre transition est interdite.
RG-02	Un dossier refusé ou retiré ne peut plus changer d'étape.
RG-03	Tout refus exige un motif choisi dans le catalogue ; la date de première décision est enregistrée.
RG-04	Un recruteur n'accède qu'aux offres et aux dossiers de sa propre organisation.
RG-05	Seul le candidat peut retirer sa candidature.
RG-06	Un candidat ne peut postuler qu'une fois par offre ; une candidature retirée peut être rouverte.
RG-07	Aucune nouvelle invitation, attribution ou affectation vers l'ancien rôle d'entreprise ; données historiques préservées, sans élargissement automatique des droits.
RG-08	Seul le propriétaire de l'espace gère l'équipe, transfère la propriété et choisit la formule.
RG-09	L'historique d'un dossier est en ajout seul : aucune ligne n'est modifiée ni supprimée. Il n'est visible que des personnes ayant droit au dossier.
RG-10	Un entretien ne peut être planifié que pour un dossier à l'étape Entretien, à une date future.
RG-11	Un entretien est sur site (adresse obligatoire) ou en visioconférence (lien obligatoire). Le fuseau horaire appartient à une liste fermée (Africa/Casablanca, Europe/Paris, Europe/London, UTC).
RG-12	Seul un recruteur autorisé de l'organisation peut reporter ou annuler un entretien ; toute modification est enregistrée et notifiée au candidat. Aucune réponse du candidat n'est attendue.
RG-13	Une offre signalée par trois personnes est suspendue d'office et retirée de la recherche publique.
RG-14	Une offre ne peut être publiée que par une entreprise vérifiée et avec un contenu jugé sans risque.
RG-15	Le matching est un calcul local, sans service tiers et sans crédit IA. Poids : compétences obligatoires 45, compétences appréciées 10, langues 10, expérience 15, contrat 10, lieu 10. Un critère non précisé par l'offre est retiré et les poids restants sont rapportés à 100. Si la couverture des compétences obligatoires est inférieure à 50 %, le score retenu ne dépasse pas 60 et reste au plus égal à cette couverture plus 20 points. Sans au moins une compétence confirmée, ou sans critère exploitable sur l'offre, le score actuel est indisponible : il n'est ni 0 % ni une recommandation.
RG-16	Les données transmises aux services d'IA externes sont minimisées ; ne pas transmettre d'identité ni de contenu personnel inutile et vérifier les flux réels.
RG-17	Un crédit IA n'est débité qu'après un appel réussi auprès d'un fournisseur externe. Un traitement local, même réussi, ne débite rien. Le matching n'est pas un appel d'IA.
RG-18	Un candidat ne suit une entreprise qu'une seule fois.
RG-19	Une formule modifie uniquement les crédits IA et le nombre de sièges, jamais la visibilité des offres.
RG-20	En cas d'erreur, le serveur renvoie un code HTTP explicite et un message en français ; l'interface affiche ce message.
RG-21	Le score actuel est null sans compétence confirmée ou critère d'offre exploitable ; les offres restent consultables sans matching.
RG-22	Le score au dépôt est conservé dans applications.match_score ; un score actuel recalculé ne doit pas effacer l'historique.

Réf	Règle
RG-23	La duplication d’offre crée un nouveau brouillon avec identifiant propre ; elle ne copie aucune candidature, convocation ou historique.
RG-24	Aucune compétence issue d’un CV ne peut modifier le profil avant confirmation explicite du candidat.
RG-25	La grille de notation manuelle et l'ancien rôle d'entreprise sont hors parcours actif ; les données anciennes restent consultables uniquement selon les autorisations historiques.

5. Exigences non fonctionnelles

Réf	Catégorie	Exigence
EN-01	Sécurité	Authentification par jeton court et cookie de rafraîchissement HttpOnly ; session avec expiration sur inactivité et durée maximale.
EN-02	Sécurité	Contrôle d'accès par rôle sur chaque route, et par organisation dans la logique métier.
EN-03	Sécurité	Politique de mot de passe imposée côté serveur ; mots de passe hachés (bcrypt), jamais stockés en clair ni journalisés.
EN-04	Sécurité	Protection contre les attaques automatisées : CAPTCHA, limitation du nombre de tentatives par adresse IP et par compte.
EN-05	Sécurité	En-têtes de sécurité HTTP sur toutes les réponses (Content-Security-Policy, X-Content-Type-Options) ; échappement des données affichées dans l'interface.
EN-06	Sécurité	Journal d'audit horodaté des actions sensibles (connexion, refus, export, décision de modération) avec adresse IP.
EN-07	Conformité	Respect de la loi marocaine n° 09-08 sur la protection des données personnelles : export, désactivation et effacement à la demande de l'utilisateur.
EN-08	Conformité	Purge périodique des données devenues inutiles (jetons expirés, sessions, éléments supprimés).
EN-09	Performance	Temps de réponse inférieur à 4 secondes pour toute consultation, dans des conditions normales d'usage.
EN-10	Performance	Index sur les chemins fréquents (offres publiées, candidatures par offre, sessions par utilisateur).
EN-11	Robustesse	Aucune erreur non gérée : tout échec renvoie un statut HTTP explicite.
EN-12	Robustesse	Le système démarre et fonctionne sans service externe : l'envoi d'e-mails et l'IA sont optionnels, avec repli local.
EN-13	Ergonomie	Interface entièrement en français, ton sobre, messages clairs.
EN-14	Ergonomie	Interface adaptative (ordinateur, tablette, téléphone) et navigation complète au clavier.
EN-15	Ergonomie	États vides explicites (jamais un tableau vide ou un « 0 » trompeur) ; compteurs de filtres conformes aux lignes affichées.
EN-16	Ergonomie	Reprise sur la page demandée après expiration de session et reconnexion ; dates affichées dans le fuseau local.
EN-17	Fiabilité de l'information	Aucune promesse affichée qui ne repose sur une donnée mesurée : les badges reflètent un fait compté.
EN-18	Compatibilité	Fonctionnement sur les versions récentes de Chrome, Firefox, Edge et Safari.
EN-19	Exploitation	Deux processus suffisent au démarrage : API et interface statique. Données de démonstration reproductibles.
EN-20	Exploitation	Les secrets (clés d'API, mots de passe) ne sont jamais versionnés dans le dépôt.
EN-21	Maintenabilité	Code organisé en couches (contrôleurs, services, modèle) ; référence d'API documentée.
EN-22	Testabilité	Collection de tests d'API rejouable sans altérer les données de démonstration.

6. Contraintes et choix techniques

Couche	Choix imposé	Précision
Backend	Spring Boot 3.3, Java 21, Maven	API REST versionnée sous /api/v1, port 8081.
Persistance	Spring Data JPA / Hibernate, MariaDB 10.4	Schéma « hirelink » généré par Hibernate.
Frontend	HTML, CSS et JavaScript sans framework	Pages publiques et pages applicatives par rôle, port 5500.
Sécurité	Spring Security 6, JWT, WebAuthn, TOTP	CAPTCHA auto-hébergé, cookie de rafraîchissement HttpOnly.
Temps réel	Server-Sent Events (SSE)	Diffusion des notifications.
Intelligence artificielle	Service d'IA en ligne (Groq, Gemini ou Mistral), avec bascule automatique	Si un service ne répond pas, le suivant est essayé ; en dernier recours, un traitement local plus simple prend le relais. Aucune donnée personnelle (nom, e-mail, téléphone) n'est envoyée. L'IA propose seulement des brouillons que l'utilisateur relit.
Stockage de fichiers	Système de fichiers local	Dossier dédié aux CV.
Environnement	Poste de développement local	Aucun conteneur requis.

7. Modèle de données

7.1 Entités principales

Le modèle conceptuel s'organise autour de quatre ensembles : utilisateurs et organisations, offres et candidatures, communication, administration.

Entité	Contenu	Relations principales
Utilisateur	Compte, rôle, profil candidat, double authentification, formule.	Appartient à 0..1 organisation (via Appartenance) ; possède des sessions et des candidatures.
Organisation	Entreprise, ICE, statut de vérification, logo, présentation.	A plusieurs membres, offres, invitations, événements, notes.
Appartenance	Lien utilisateur–organisation. Rôles proposés : Propriétaire, Recruteur. Les anciennes lignes d'un rôle retiré restent, sans conversion et sans nouveau droit.	Relie Utilisateur et Organisation.
Offre d'emploi	Poste, contrat, mode de travail, niveau, rémunération, état, délai de réponse.	Appartient à une organisation ; porte des étiquettes et des signalements. Les anciennes grilles restent hors parcours.
Candidature	Candidat, offre, statut, CV, lettre, entretien, échéances et score au dépôt ; assignations historiques conservées.	Une par couple candidat–offre ; a un historique de statuts.
Historique de statut	Changement d'étape, auteur, date, motif.	Ajout seul ; rattaché à une candidature.
Critère et évaluation	Données historiques de grille et notes, en lecture seule ; hors parcours actif.	Rattachés à une offre et à une candidature.
Motif de refus	Catalogue administrable.	Référencé par les refus.
Signalement	Signalement d'une offre par un utilisateur.	Rattaché à une offre.
Suivi d'entreprise	Candidat qui suit une organisation.	Couple unique candidat–organisation.
Notification	Message interne, type, lien vers l'élément.	Destinée à un utilisateur.
Formule et facture	Plans commerciaux et registre de facturation.	Plan lié à un compte ; factures liées à une organisation.
Session, jeton, code à usage unique, clé d'accès	Éléments d'authentification.	Rattachés à un utilisateur.
Journal d'audit, e-mail envoyé, usage IA	Traces d'exploitation.	Rattachés à un utilisateur ou à une action.

7.2 Valeurs contrôlées

Donnée	Valeurs admises
Rôle de compte	Candidat, Recruteur, Administrateur
Rôle dans l'entreprise	Propriétaire, Recruteur (membre). L'ancien troisième rôle n'est plus proposé ; ses lignes déjà enregistrées restent.
Statut de candidature	Reçue, Présélection, Shortlist, Entretien, Refusée, Retirée
Type de contrat	CDI, CDD, Stage, PFE, PFA, Stage d'été, Alternance, Freelance, Temps partiel
Mode de travail	Sur site, Hybride, À distance

Donnée	Valeurs admises
Niveau d'expérience (profil)	Stagiaire, Junior, Confirmé, Senior, Lead, Manager
Type d'entretien	Sur site, Visioconférence
Fuseau horaire d'entretien	Africa/Casablanca, Europe/Paris, Europe/London, UTC
Formules d'abonnement	Essentiel, Performance, Accès, Premium

8. Scénarios d'usage

Ces scénarios décrivent les parcours principaux que l'application doit permettre de bout en bout.

Réf	Scénario	Acteur	Déroulement attendu	Résultat attendu
SC-01	Découvrir et postuler	Candidat	Parcourir les offres, filtrer, consulter le matching si disponible, puis postuler avec lettre et CV.	Profil vide : matching indisponible ; candidature enregistrée avec CV ; doublon refusé clairement.
SC-02	Trier les candidatures	Recruteur	Ouvrir le pipeline d'une offre, faire passer un dossier en présélection puis en shortlist.	Statuts et compteurs mis à jour ; historique alimenté.
SC-03	Refuser avec motif	Recruteur	Refuser un dossier en choisissant un motif et en rédigeant un message.	Sans motif, le refus est rejeté ; avec motif, il est tracé.
SC-04	Planifier un entretien	Recruteur autorisé	Planifier un entretien pour une candidature à l'étape Entretien. Enregistrer la convocation et créer une notification interne. L'e-mail part seulement si la messagerie est active ; sinon il est journalisé. Le candidat consulte les informations sans répondre.	Convocation enregistrée et visible dans HireLink. Notification interne créée. E-mail envoyé seulement si la messagerie est active, sinon journalisé. Rappel unique la veille si l'entretien est toujours programmé et si la messagerie est active.
SC-05	Constituer une équipe	Propriétaire	Inviter un recruteur, modifier les droits autorisés, suspendre ou rétablir un membre.	Seuls les rôles actifs sont proposés ; anciennes invitations conservées sans conversion automatique.
SC-06	Modérer la plateforme	Administrateur	Traiter les offres signalées, vérifier une entreprise, consulter l'audit.	Décisions appliquées et exportables.

9. Critères de recette

La recette valide que le produit livré répond au cahier des charges. Chaque objectif est contrôlé par un test précis.

Objectif	Test de recette	Résultat attendu
OBJ-02	Créer et publier une offre avec l'assistant.	Publication en moins de 10 minutes, sans intervention en base.
OBJ-03	Refuser un dossier sans motif.	Erreur 400 : « Choisissez un motif de refus. »
OBJ-03	Consulter l'historique après trois changements d'étape.	Trois lignes, aucune modifiable.
OBJ-04	Publier une offre reprenant une formule d'arnaque.	Publication refusée avec un message explicite.
OBJ-04	Signaler une offre à trois reprises.	Offre suspendue automatiquement.
OBJ-06	Un recruteur appelle le pipeline d'une autre organisation.	Erreur 403 ; trace dans le journal d'audit.
OBJ-05	Ouvrir la fiche d'une entreprise ayant répondu à au moins trois dossiers.	Médiane de réponse et étiquette affichées ; rien en dessous de trois.
OBJ-07	Exporter ses données puis effacer son compte.	Fichier JSON téléchargé ; données effacées après confirmation.
OBJ-08	Consulter les formules disponibles.	Formule de base à 0 dirham ; seules les formules de l'audience du compte sont listées.
EN-09	Exécuter la suite de tests d'API en lecture seule.	Toutes les réponses en moins de 4 secondes.
OBJ-05	Consulter les offres avec un profil entièrement vide.	Aucun score numérique ni recommandation personnalisée ; message de complétion.
OBJ-05	Saisir des compétences sans déposer de CV, puis consulter une offre exploitable.	Score calculé ; le CV n’est exigé que pour candidater.
OBJ-02	Dupliquer une offre avec des candidatures existantes.	Nouveau brouillon indépendant ; aucune candidature ni entretien recopié.
OBJ-02	Ouvrir les menus contextuels sur ordinateur et téléphone.	Actions visibles et utilisables selon rôle et statut, sans débordement.
OBJ-03	Consulter une candidature après modification du profil.	Score au dépôt préservé et score actuel clairement identifié.
OBJ-06	Essayer d'inviter l'ancien rôle ou d'enregistrer une note manuelle.	Action refusée côté serveur ; historique préservé.

10. Glossaire

Terme	Définition
ATS	Applicant Tracking System : logiciel de suivi des candidatures.
ICE	Identifiant Commun de l'Entreprise (15 chiffres), utilisé comme preuve d'existence légale.
Pipeline	Suite d'étapes d'une candidature : Reçue, Présélection, Shortlist, Entretien.
Scorecard	Ancienne grille de notes manuelles. Elle n'est plus proposée. Les lignes déjà enregistrées restent ; toute nouvelle écriture est refusée par le serveur.
Ancien rôle d'entreprise	Accès qui n'est plus proposé. Les appartenances déjà enregistrées restent limitées aux dossiers déjà affectés. L'interface ne présente plus ce rôle.
Délai de réponse (SLA)	Délai interne que se fixe le recruteur pour répondre ; non affiché au candidat.
Formule	Abonnement qui modifie les crédits IA et le nombre de sièges.
Crédit IA	Unité de consommation d'un appel à l'assistant d'intelligence artificielle.
Passkey	Clé d'accès WebAuthn remplaçant le mot de passe.
TOTP	Code à six chiffres à durée limitée, produit par une application d'authentification.
JWT	Jeton signé servant à authentifier les requêtes.
SSE	Server-Sent Events : flux de notifications en temps réel du serveur vers le navigateur.

Historique des modifications — version 6.2

8 novembre 2026 — v6.1 : clarification des convocations sans réponse requise du candidat.

9 novembre 2026 — v6.2 : suppression du ancien rôle d'entreprise et de la grille manuelle du parcours actif ; matching conditionnel, distinction scores historique/actuel, confirmation des compétences extraites, duplication des offres et recette renforcée.

10 novembre 2026 — v6.3, version finale : le document est aligné sur le programme de la branche main (commit 1824c80). Seuls le propriétaire et le recruteur sont proposés. Les anciennes appartenances restent, sans nouveau droit et sans cet ancien nom à l'écran. Le matching utilise les poids 45, 10, 10, 15, 10 et 10. Un e-mail n'est annoncé envoyé que s'il a été accepté par la messagerie. Le serveur de démonstration déjà ouvert sur le port 8081 n'utilise ce code qu'après redémarrage. La recette de tous les écrans et de tous les navigateurs n'est pas déclarée terminée.